

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA



FUNDAMENTOS DE BIODISEÑO

INGENIERÍA BIOMÉDICA

Entregable N° 8

“Diseño esquemático del prototipo. Modelado 3D de los elementos que conforman su prototipo”

Grupo de laboratorio: 2

Estudiantes:

García Montoya, Luís Whiston

Hidalgo Carrillo, Josue Mateo

Hurtado Blas, Maria Estefany

Mayhua Martinez, Terry Bryam

Moreno Abad, Nathalia Giselle

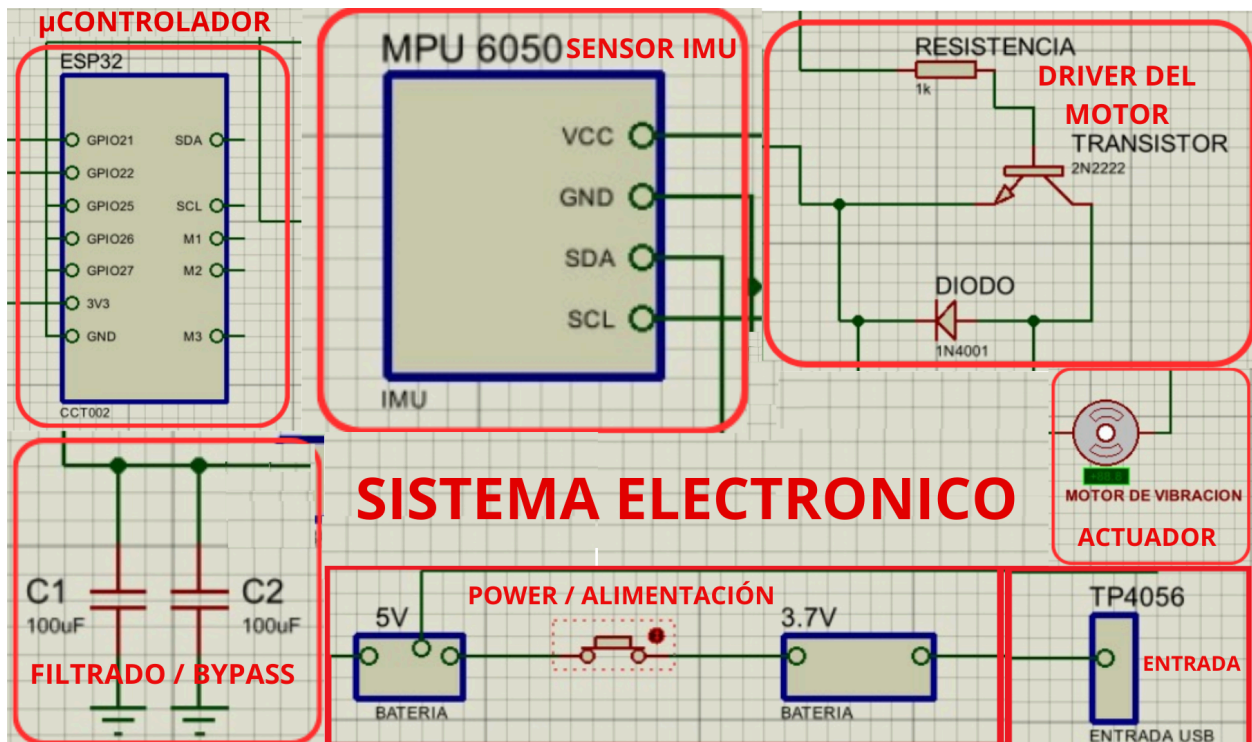
Ore Estrada, Maria Emilia

Profesor: JUAN MANUEL ZUÑIGA MAMANI

Fecha : 26 /05/2026

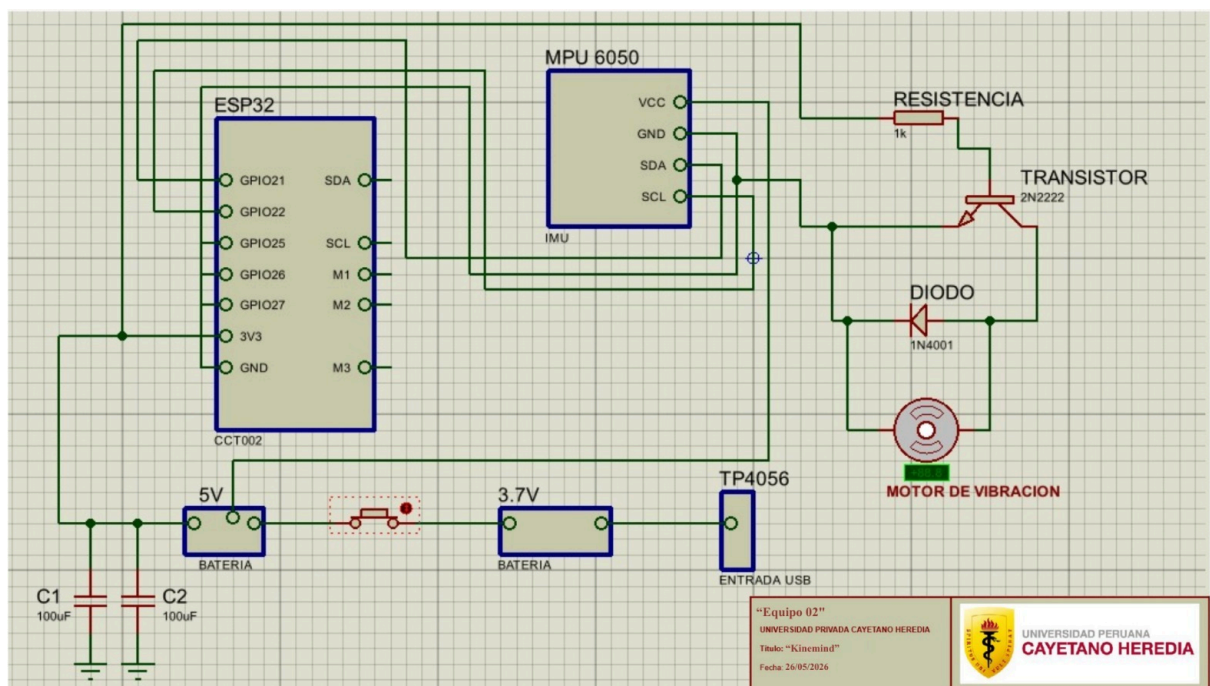
1. Diagrama o Esquema Electrónico del concepto de solución

Figura 01: Esquema Electrónico



Fuente: *Elaboración propia en Proteus*

Figura 02: Esquema Electrónico

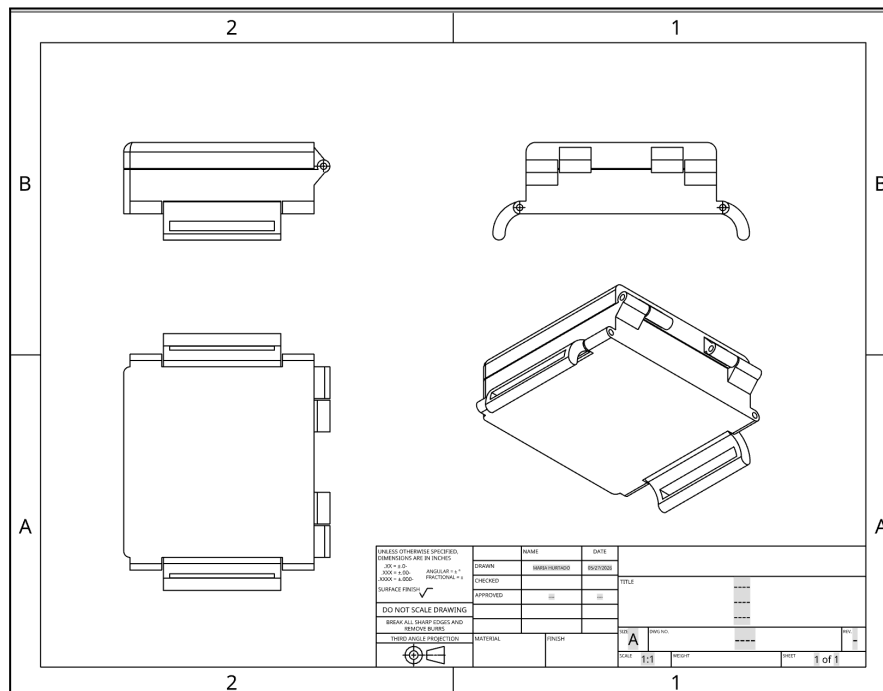


Fuente: *Elaboración propia en Proteus*

2. Modelado 3D de los componentes por separado.

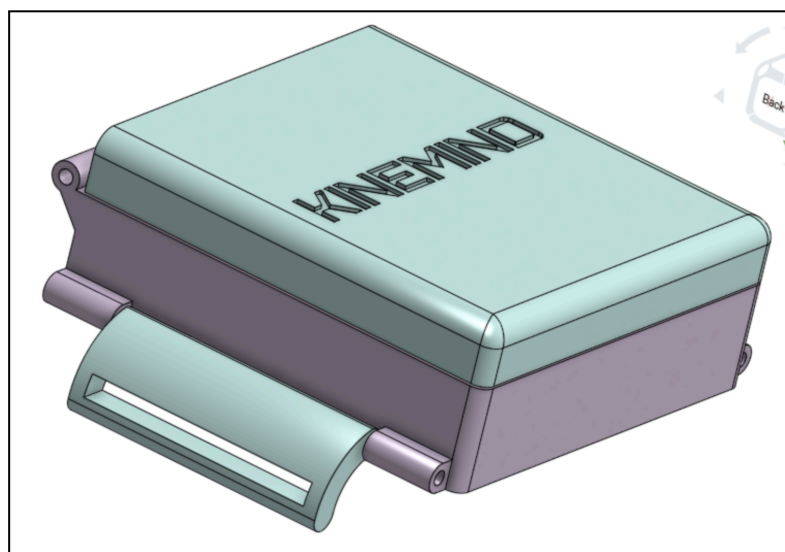
La banda desarrollada para el proyecto KineMind fue diseñada mediante modelado 3D con el objetivo de alojar de forma ergonómica y segura los sensores IMU encargados de detectar el movimiento corporal del paciente durante las sesiones de rehabilitación.

Figura 03: Plano de la banda IMU de KineMind



Fuente: Elaboración propia en Onshape

Figura 04: Modelado 3D de la banda IMU de KineMind



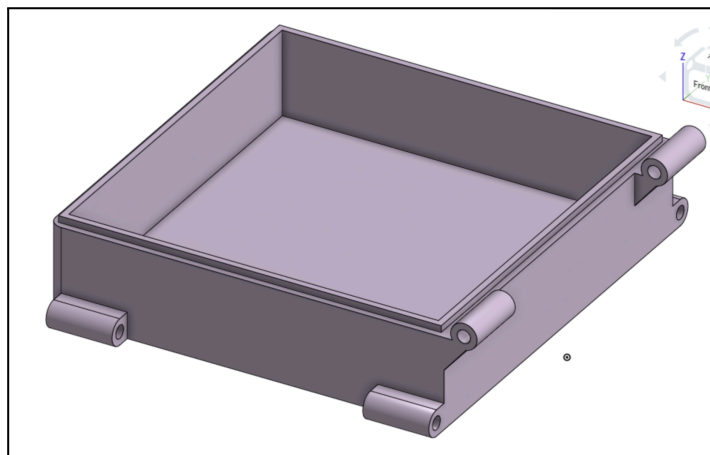
Fuente: Elaboración propia en Onshape

El diseño consiste en una estructura ajustable compuesta por un módulo central tipo caja y extensiones laterales. El módulo central está destinado al alojamiento y protección de los componentes electrónicos, incluyendo el microcontrolador ESP32 y el sensor IMU, permitiendo una integración compacta y segura del sistema electrónico.

La estructura de la caja presenta dimensiones totales de 60 mm × 60 mm × 22.5 mm y está conformada por dos partes: una base de 60 mm × 60 mm × 15 mm y una tapa superior de 60 mm × 60 mm × 7.5 mm, facilitando el acceso interno a los componentes electrónicos y el ensamblaje del dispositivo.

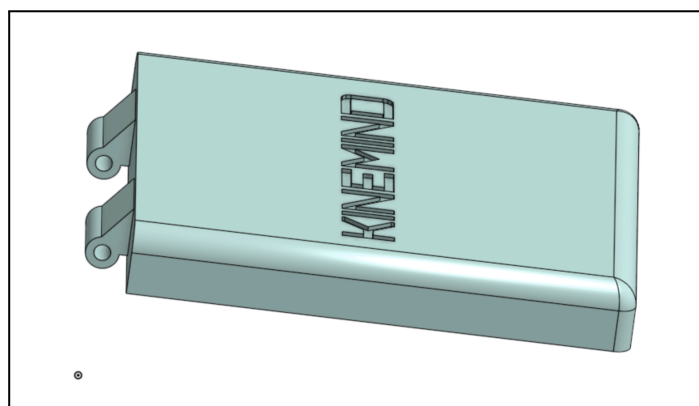
A ambos lados del módulo central se incorporan extensiones laterales con rendijas destinadas a la colocación de correas de velcro, permitiendo ajustar la banda a diferentes zonas anatómicas, como brazo, antebrazo o tronco. Este sistema de sujeción proporciona adaptabilidad, estabilidad y comodidad durante las sesiones de rehabilitación y monitoreo del movimiento corporal.

Figura 05: Modelado 3D de la banda IMU de KineMind parte 1



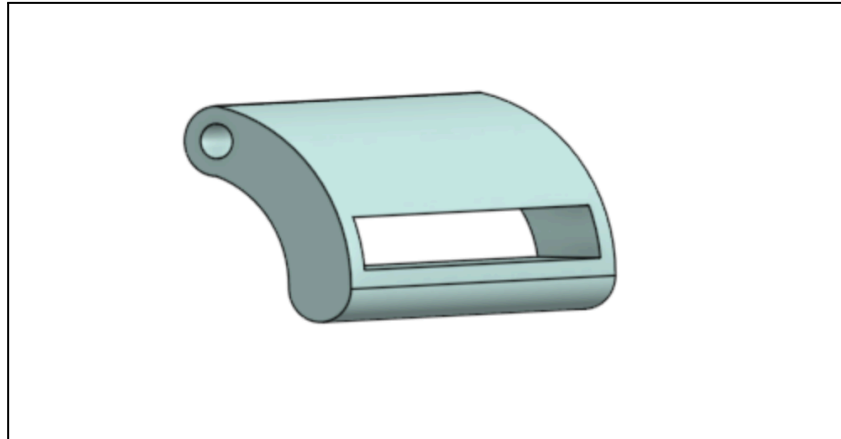
Fuente: *Elaboración propia en Onshape*

Figura 06: Modelado 3D de la banda IMU de KineMind parte 2



Fuente: *Elaboración propia en Onshape*

Figura 07: Modelado 3D de las extensiones laterales

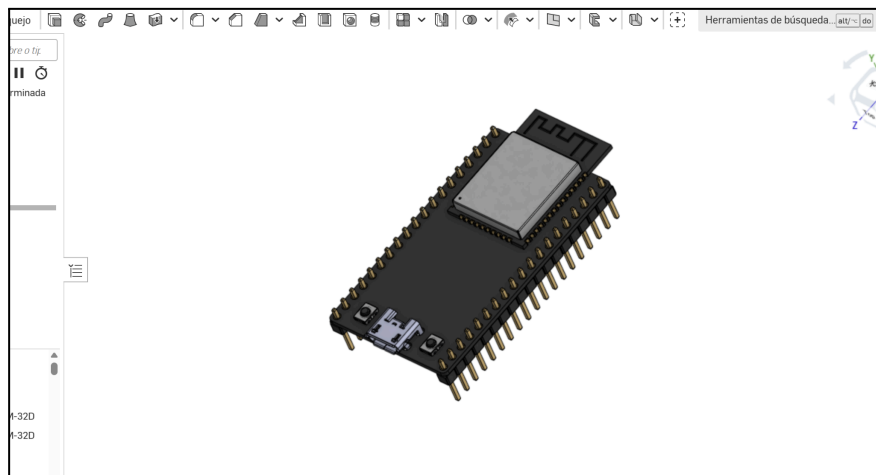


Fuente: *Elaboración propia en Onshape*

Link de referencia del prototipo:

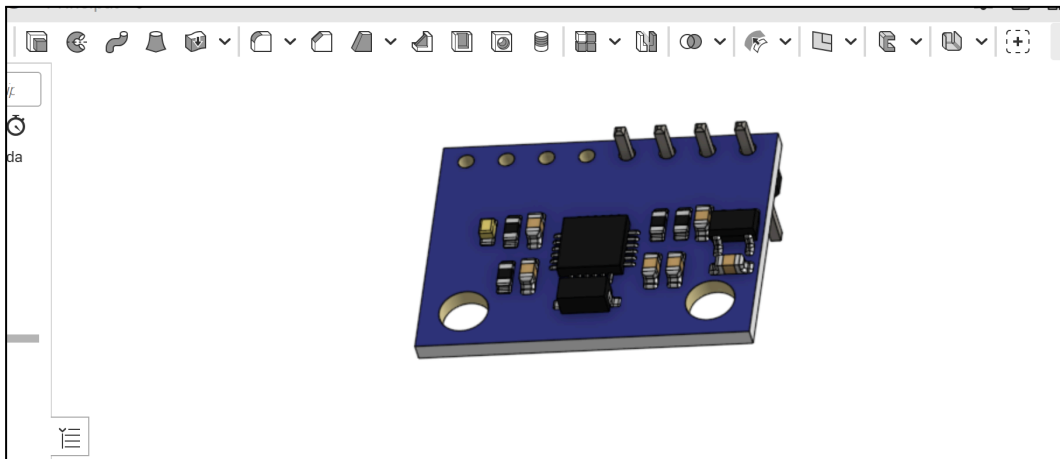
<https://cad.onshape.com/documents/de0cb7fd5b15a7f03afa9e60/w/79d303dfa5e7d7273c74a80e/e/d04a90ccd0c1243d1a0e8950?renderMode=0&uiState=6a164f403676df5edec02427>

Figura 08: Modelo 3D del ESP32



Fuente: *Modelo CAD obtenido de la biblioteca pública de Onshape*

Figura 09: Modelo 3D del MPU 6050



Fuente: *Modelo CAD obtenido de la biblioteca pública de Onshape*

Link de referencia:

<https://cad.onshape.com/documents/caf872718492511c1deebfdd/w/1cb8b31b66c66121113e6013/e/fc8be217e64c7baa102d7ca7?renderMode=0&uiState=6a16340e1aeb771c7e5db786>